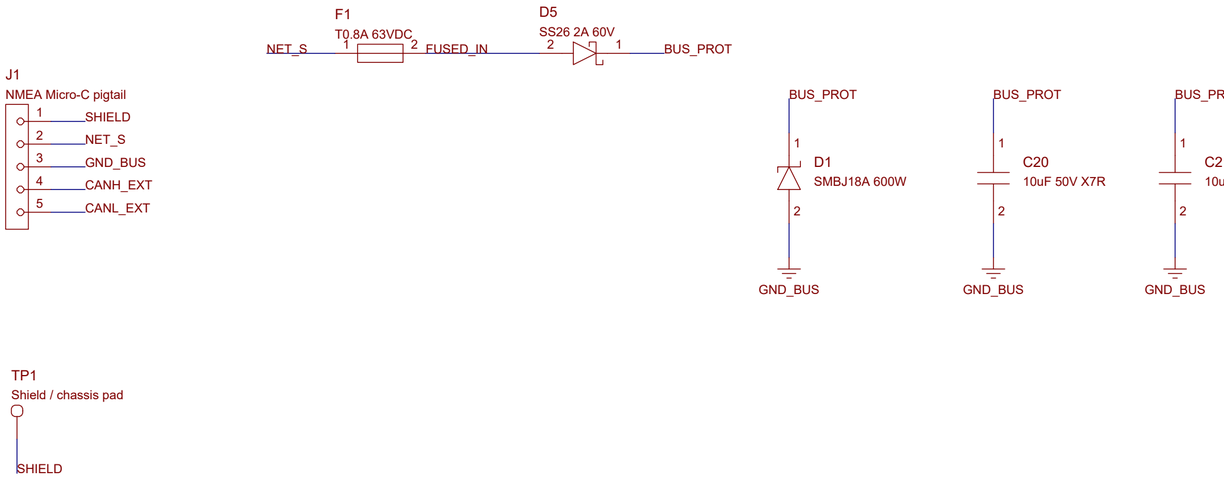
ORION BRIDGE R4 / NMEA 2000 - BLE

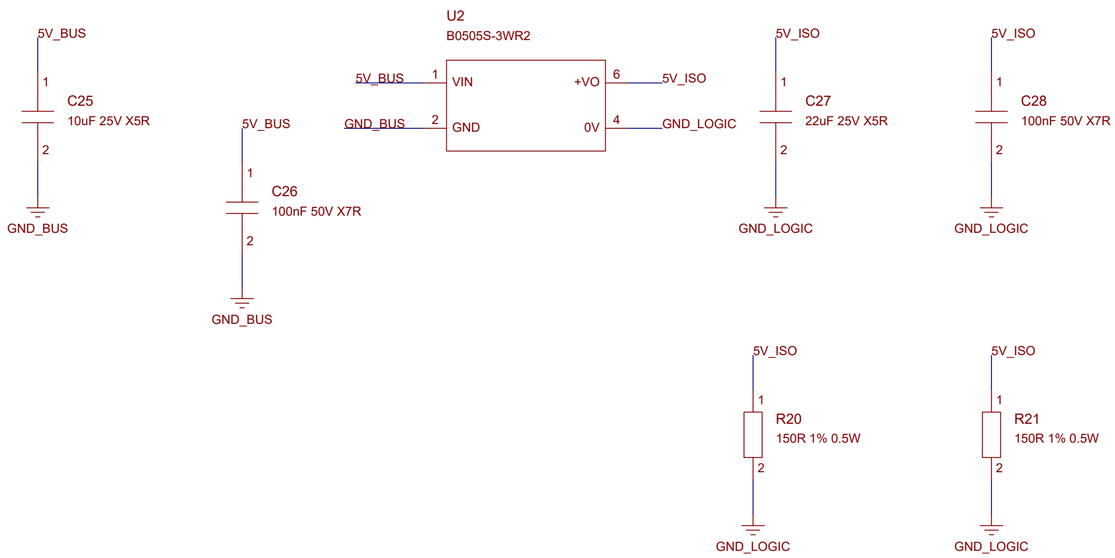
23.09.2026 / Altium / JLCPCB

01 Versorgung / 9-16 V NMEA 2000 / isolierte Logik

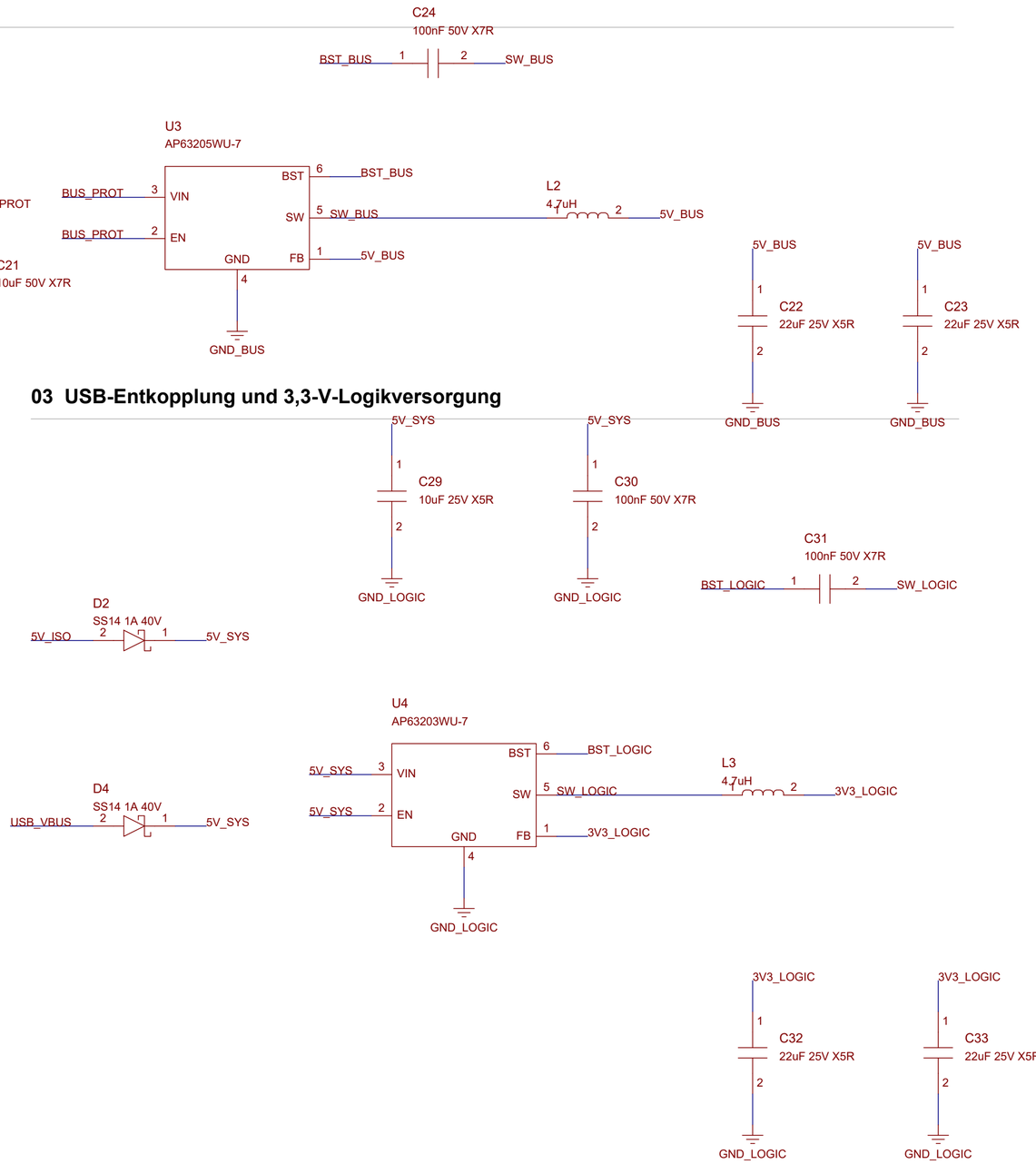
01 Anschluss, Verpolschutz und geregelte 5-V-Busversorgung



02 Galvanische Trennung und Mindestlast



03 USB-Entkopplung und 3,3-V-Logikversorgung



NET-S: 9-16 V DC gegen NET-C (GND_BUS). Konservatives Firmware-Buslastbudget: LEN 12.

GND_BUS und GND_LOGIC bleiben galvanisch getrennt. USB-GND und USB-Schirm gehoeren zu GND_LOGIC.

D2/D4 entkoppeln die Versorgung automatisch. R20/R21 stellen die Mindestlast des isolierten Wandlers bereit.

J1: Kabel-Loetanschluss; Pin 1 Schirm, 2 NET-S, 3 NET-C, 4 CAN-H, 5 CAN-L. Keine 120-Ohm-Terminierung.

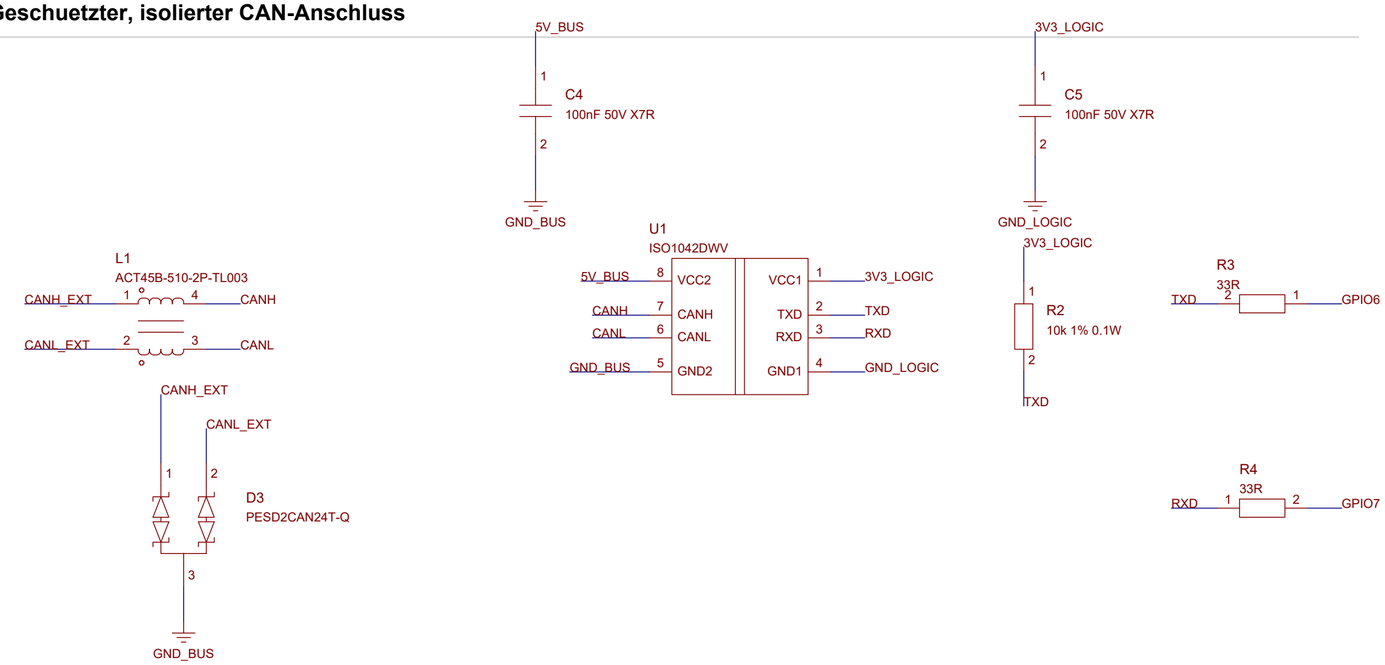
Geometrievorschau aus SchDoc-Daten | Kein Altium-Rendering und keine ERC-/DRC-Pruefung

ORION BRIDGE R4 / NMEA 2000 - BLE

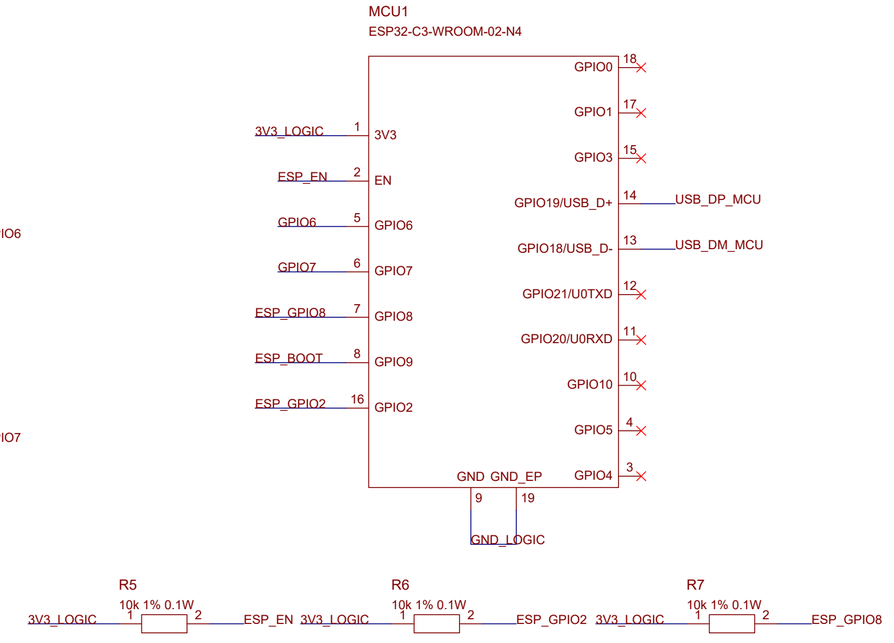
02 CAN / ESP32-C3 / USB und Service

23.09.2026 / Altium / JLCPCB

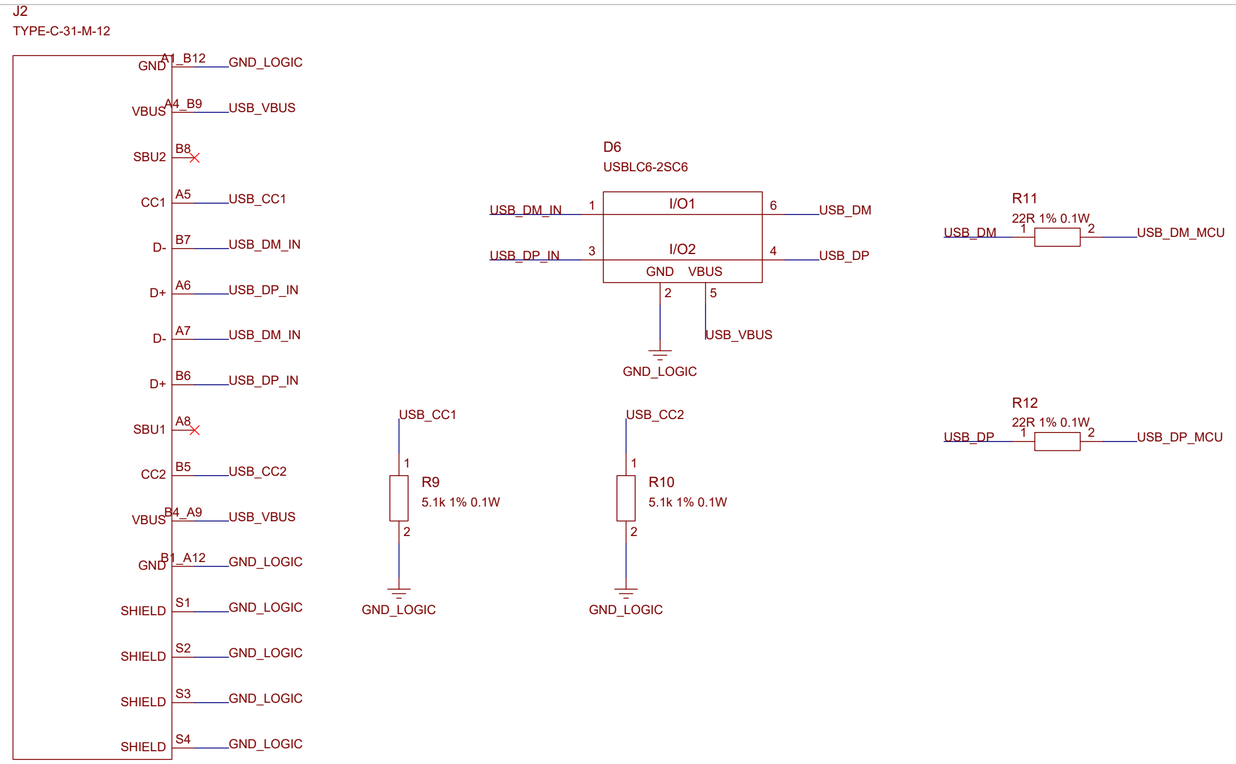
04 Geschuetzter, isolierter CAN-Anschluss

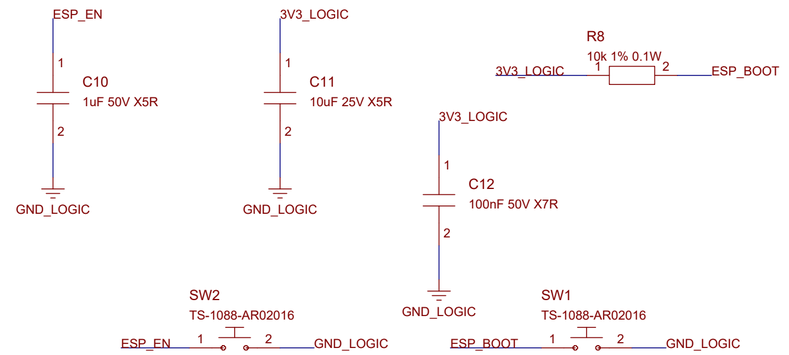


05 ESP32-C3-WROOM-02-N4 / GPIO6 TX, GPIO7 RX



06 USB-C, ESD-Schutz und Abschlusswiderstaende





BOOT halten und RESET kurz druecken: ROM-Downloadmodus.

ESP-Antennenbereich ragt ueber den Platinenrand.

EP19 ohne Paste; optionales EPAD bleibt ungeloetet.

Alle gleichnamigen Netze sind projektweit verbunden.

Bauteile und Pins referenzieren lokale SchLib/PcbLib.

Geometrievorschau aus SchDoc-Daten | Kein Altium-Rendering und keine ERC-/DRC-Pruefung